<u>המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה</u>

<u>קורס מבוא להנדסת מערכות מידע</u>

<u>פרויקט סוף</u>



<u>חברי הקבוצה:</u>

פארס עלי נאסר

<u>הפרויקט על</u> : מפעל יצרני הצפון ניפוח פלסטיק בע"מ

<u>מרצה</u>: ד"ר לוי נטליה

<u>מהות הארגון</u>

החברה שאנו מדברים עליה היא חברה אמיתית קיימת באזור צפון "מפעל יצרני הצפון ניפוח פלסטיק בע"מ" המייצרת גלונים ובקבוקים עבור חברות כמו אוסם, שטראוס ,ובן אנד ג'רי. המפעל עוסק ב 83 עובדים ומתמקד בפרויקטים בכל רחבי הארץ: צפון, מרכז, דרום וגם מחוץ לארץ כמו ארצות הברית... הניתוח שלנו מתמקד בסביבת העבודה, היעלות בפרודוקטיביות, ניסיון להכנסה גבוה יותר עם הוצאות נמוכות, והסדרה בתהליכים ומבנה הארגון.

<u>הארגון משתמש במערכות:</u>

מערכת לניהול תנועות (TPS):

הארגון יכול לממש מערכות לאוטומציה של פעולות כגון חישובי שכר לעובדים, רישום תאריכים ושעות עבודה, ניהול מלאי, וניהול פעולות כספיות.

מערכות תומכות החלטה (DSS):

מערכת מונחית נתונים: היא כלי ניתוח שיווקי שמתמקד בלקוחות ובמוצרים המוצעים במבצעי הנחות. המערכת אינה משתמשת במודלים מורכבים ומקבלת מידע מקירות חיצוניות כמו הבורסה ולשכת הסטטיסטיקה. על ידי אינטגרציה של כל המידע, המערכת מגיעה להחלטות מבוססות על הנתונים שנאספו .

מערכת מונחית נתונים: ניתוח שיווקי לקוחות/ מוצרים למבצעי הנחות. מערכות שאין בהן מודלים מורכבים, הן מקבלות מידע מבחוץ (מהבורסה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וכו') המערכת תעשה אינטגרציה לכל המידע ותגיע להחלטה.

מערכות לעבודת ידע (KWS):

ניהול הידע בארגון עוסק בארבעה תחומי דעת עיקריים: שימור, שיתוף, הנגשה ופיתוח של ידע. זה נעשה באמצעות שיטות מתודולוגיות סדורות המקדות על קידום יעדי הארגון בתחום זה..

מערכת מידע ניהולית(MIS):

מנהל הרכש אחראי על הדוחות והסיכומים הסטטיסטיים לעבודה וגם רואה החשבון של המפעל יהיה אחראי על דברים

<u>נתונים שנמצאו בארגון</u>

1) במפעל, עדיף לכשיר עובדים עם רקע טכני וידע מדויק בתחומים הטכנולוגיים המתקדמים. תהליך הקבלה וההכשרה מתבצע במפעל באופן מוקדם ועובדים חדשים מקבלים תמיד את הציונים הגבוהים ביותר. המעברים בינהם בוצעו באמצעות הבנת הצורך העיקרי של המפעל ובסיס הידע המקיים אותו. על פי הצורך הטכנולוגי והמתקדם של המפעל, נבנה תוכנית הכשרה שמתמקדת בטכניקות וידע מדויק בתחומים הטכנולוגיים הרלוונטיים. בעת קבלת העובדים

החדשים, מוענקים להם את ההכשרה המתאימה שתספק להם את הידע המתחדש והטכניקות המתקדמות הנדרשות עבור תפקידיהם במפעל.

2) במפעל נמצא כי העובדים המתאימים לתכנית הם מעטים וכך שאפשר לבחור את העובדים המתאימים ביותר לתכנית ולסייע בשיפור של המפעל. בנוסף, ניתן להבין מהנתונים כי עובדים בעלי ניסיון רב יותר בתחום הפלסטיק מסוגלים לתרום לשיפור התהליכים וליצירת חשיבה חדשה בארגון. בעקבות זאת, ניתן להתמקד בפיתוח תכנים להכשרה ולהעלאת היכולות של הצוות באופן מתודי ומקצועי, תוך שימוש בשיטות כמו סדנאות עבודה מעשיות והדרכות מותאמות אישית לצרכי העובדים במפעל. כך ניתן ליצור סביבת עבודה מקצועית ומפתחת, שתוביל לשיפור ביצועים ולקידום תהליכי עבודה יעילים יותר במפעל.

הניהול שמתבצע על מנת לקדם את תהליך הכשרה ולהבטיח שהעובדים החדשים מתקדמים בצורה יעילה ומהירה בתוך המפעל. המתודולוגיה כוללת שיטות עבודה מובהקות, הפקדה מדויקת והערכת הריציניות המקפים את ההתקדמות והיכולת הטכנית של העובדים החדשים.

שאלות לראיון עם בעל החברה

אנחנו משתמשים בשיטת הריאיון המובנה כדי לעמוד על מידע מדויק ומעמיק על נושאים מסוימים ולהבין את דינמיקת הארגון והתהליכים שבו. גם כדי לבוא מפוקסים וחדיים עם שאלות וחומר על ארגון זה מהבית וכדי למקסם את תועלת הראיון.

1.איך אתה יודע איזה צוות לשבץ לאיזה פרויקט כי ממה שהבנתי אתה עובד בכל אזורי הארץ וגם אתה עובד בארצות הברית?

2. צריך לדעת איך מתנהל תהליך הרישום והקבלה לעבודה במפעל אצל העובדים והאחראיים?

3. איך אתה מחשב המלאי בכל פרויקט האם יש לך איזה מערכת אוטומטית שמחשבת כמויות או שהכול נעשה ידני?

4. איך אתה חושב שמערכת ממוחשבת תייעל את מהלך הדברים בתכנית?

איסוף נתונים

ראיון עם בעל החברה:

היי מה נשמע?

תציג את עצמך?

היי שלום לכם אני בעל החברה,החברה הזאת קיימת כבר 25 שנה

בחברה עוסקים 60 עובד במפעל ועוד 6 שעוסקים בהחזקה 9 בהנהלה 8 במשרדים

איך מתנהל תהליך הרישום והקבלה לעבודה במפעל?

תהליך קבלת העובדים היא בדרך הזאת מפיצים קובץ של גוגל פורם ברשתות החברתיות של המפעל שכולל הסבר על העבודה בקצרה, לאחר מכן הרכז (שאחראי על הפעלה התכנית) מתקשר לכל עובד שנרשם ואז מבצעים ראיון טלפוני ומזמינים אותו לראיון פרונטלי ,בראיון הפרונטלי העובד עונה על שאלון קצר שנותן לנו את הידע שלו במכונות ודברים שונים...

עובד שהתקבל לעבודה ועובד דרך מפעל שנתים רצוף יש לו אפשריות לבקש להתקדם להיות אחראי,אבל הוא עושה הכשרה לקבלה לתכנית כוללת עבודה עם מכונות הייצור, וגם 22 עובד בכל משמרת יהיו באחריות שני האחראיים המשמרת.

בעצם אתה מנהל 83 אנשים ביום יום ובסוף החודש 83 משכורת?

זה נכון שהעבודה יכולה להיות אתגרית ועמוסה אבל אני נהנה מכל הכאוס שנוצר ביום יום ומצליח להתמודד עם זה בצורה יעילה ומרגשת.

איך אתה עוקב אחרי המלאי במפעל, האם יש לך איזה מערכת אוטומטית שמחשבת כמויות או שהכול נעשה ידני?

את האמת שכל יום אחרי כל משמרת(6:00-14:00 /14:00-22:00 /22:00-6:00)אחראי המשמרת בודק המלאי בתוך חצי שעה ומעדכן אותי,יש מקרים היה חוסר בחומרים ובאותו יום הצטרכנו להפסיק יצור עד שיגיע חומר גלם שאני מזמין ממפעלים שונים .

ומה העובדים עושים בזמן הזה?

פשוט ישבו עד שיבצע החלפה לעובדים לקוו אחר או שנתחיל ליצר מוצר אחר וזה לוקח שעה עד שיחזרו לעבוד

איך אתה שומר על סנכרון, ועדכון בין חברי הצוות בכל משמרת?

אחת לשבועיים מתקיימת פגישת צוות שבמהלכה אנחנו עוברים על הנתונים של המפעל, מעלים בעיות שהאחראיים נתקלים בהם ומנסים לעזור אחד לשני לפתור אותם, בנוסף מעלים כל הזמן דברים מהשטח ודרכים לשיפור הדברים. כמובן, גם מעלים דברים טובים שקורים.

איך אתה חושב שמערכות המידע תייעל לך את הארגון?

אני מאמין שמערכות המידע יכולות להביא יעילות ומסדר לארגון כך שיהיה ניתן לנהל תהליכים בצורה מובנית ובצורה ממוחשבת. השימוש במערכות מידע יכול להפוך את התהליכים השונים בארגון ליותר אפקטיביים ויעילים, ולחסוך זמן ומשאבים.

כמו כן, השימוש במערכות מידע יכול להפוך תהליכים מורכבים כמו חישובי משכורות, ניהול כמויות, ניהול צוותים, וניהול דלק לתהליכים אוטומטיים ומוכנים לשימוש. בנוסף, תהליכי התראות שנתיות כמו טסט לרכב, ביטוח לרכב, וחופשות שנתיות לעובדים יכולים להיות מנוהלים בצורה יעילה יותר ובאופן שמקבל החלטות מבוסס נתונים מדויקים ומעודכנים.

שאלון קצר:

האם ישנם פורומים או כלי תקשורת פנימיים שמקשרים בין עובדים בארגון?

1.כן 2.לא

האם יש בארגון תהליכים קבועים לציון ולמדידת ביצועים של הצוות?

1.כן 2. לא

האם המנהלים שלך מקבלים רכב צמוד ואתה משלם על תחזוקתו והדלק ?

1.כן 2. לא

מה המאפיינים המרכזיים של תהליך הייצור בארגון?

---- .

למדנו מאיסוף הנתונים שביצענו

- כיצד מתבצע סנכרון ועדכון בין חברי הצוות בכל משמרת דרך פגישות צוות תקופתיות
- תהליך קבלת העובדים והרישום לעבודה במפעל, כולל שימוש בגוגל פורם וראיונות פרונטליים ושאלון
- אפשרויות להתקדמות של העובדים דרך התכנית התיאורטית והפרקטית במפעל

- הזדמנות להנהלה לעסוק באסטרטגיה פיתוח המשאב האנושי בצורה אסטרטגית וממוקדת
- כיצד העובדים מתמודדים עם פסולות ופערים במשמרות ותהליכי החלפה במפעל

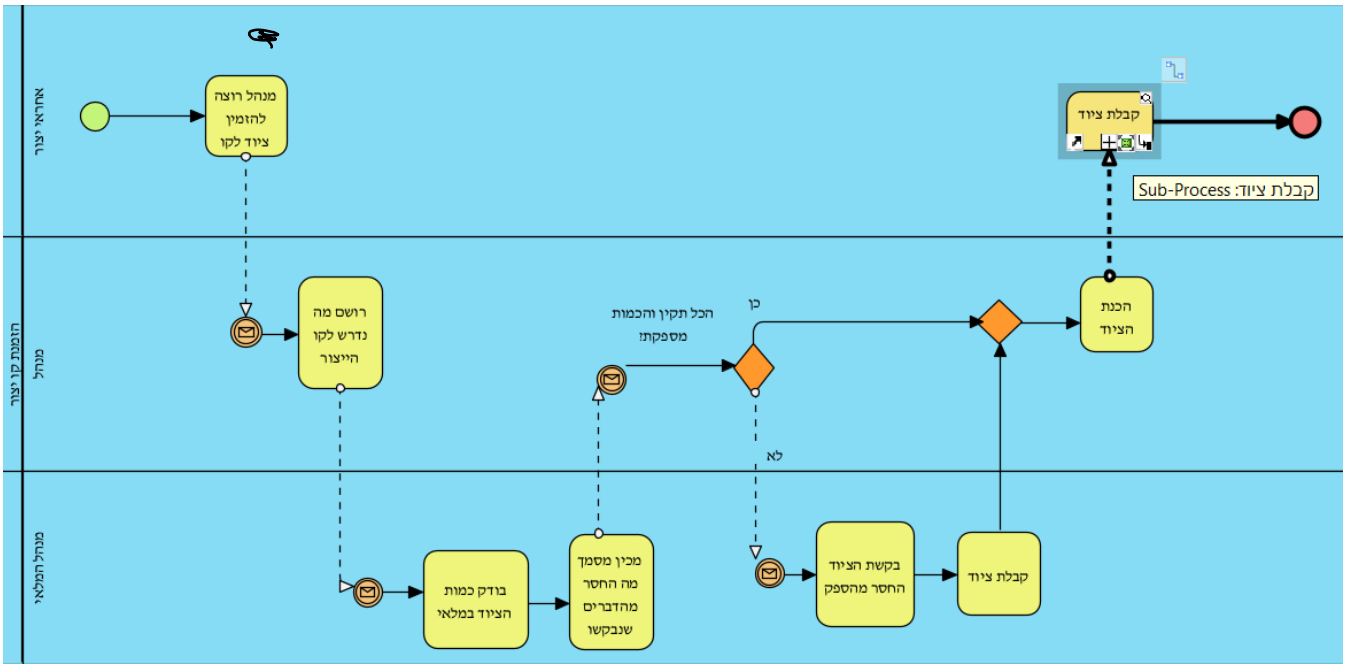
דרישות פונקציונליות מרכזיות בהתנהלות הארגון

1. עובד נרשם דרך קישור גוגל פורם.
2. עובד אחרי שנתיים עושה הכשרה לקבלה לתכנית כוללת עבודה עם מכונות הייצור המתקדמות של המפעל כדי להתקדם להיות אחראי
3. אחראי משמרת עוקב אחרי המלאי בזמן סיום כל משמרת.
4. מעקב יומיומי אחרי תפקידי העובדים במפעל, כולל פיקוח על תהליכי הייצור ושיפורם.

דרישות לא פונקציונליות מרכזיות בהתנהלות הארגון

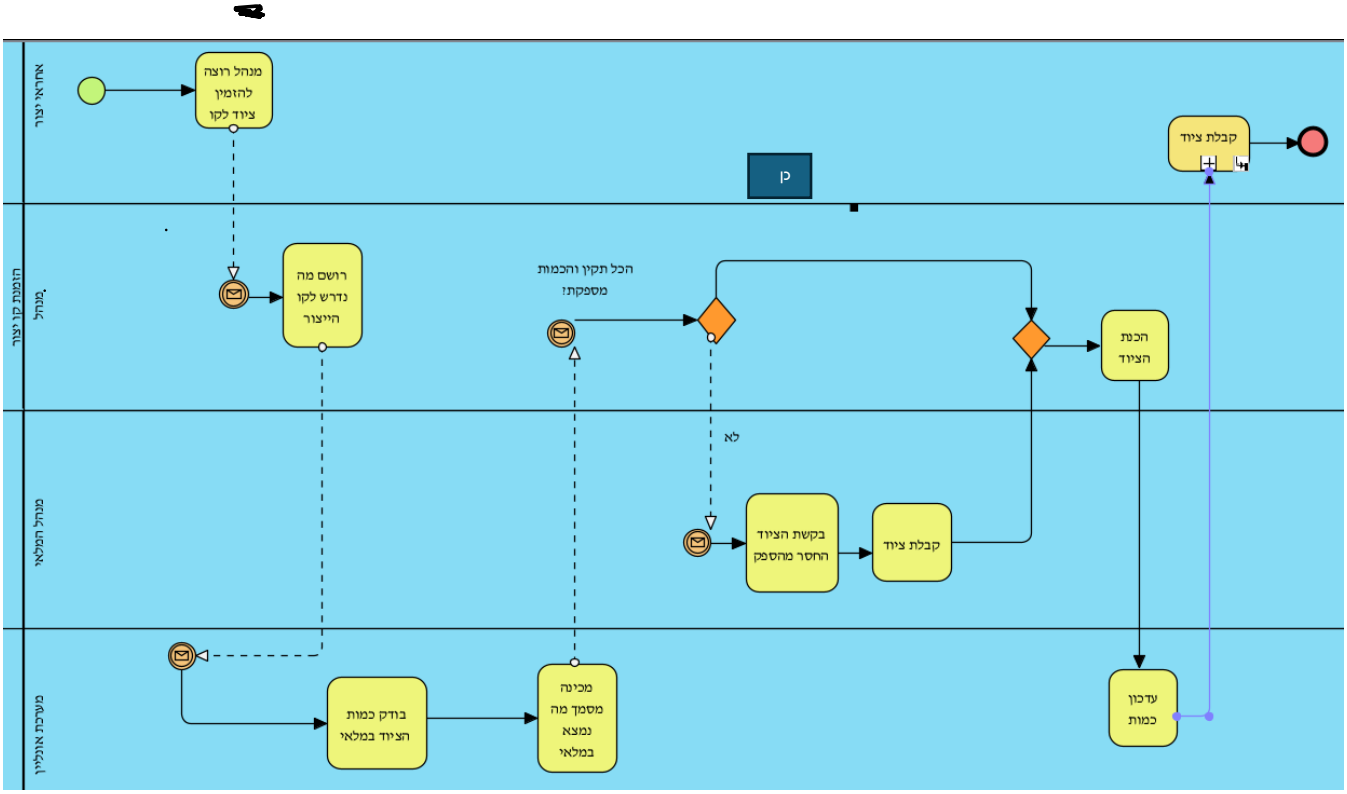
1. כל אחראי משמרת אחראי על 22 עובד.
2. האחראיים צריכים להיות עובדים במפעל לפחות שנתיים
3. עובדים בקוו מסוים צריכים להיות רק מהנשים
4. אחת לשבועיים מתקיימת פגישת צוות לאורך זמן 40 דקות.
5. שמירה על בטיחות עובדים והעמדת תקנים בנושאי בריאות ובטיחות בעבודה

דיאגרמות לתהלכים עסקיים-BPMN

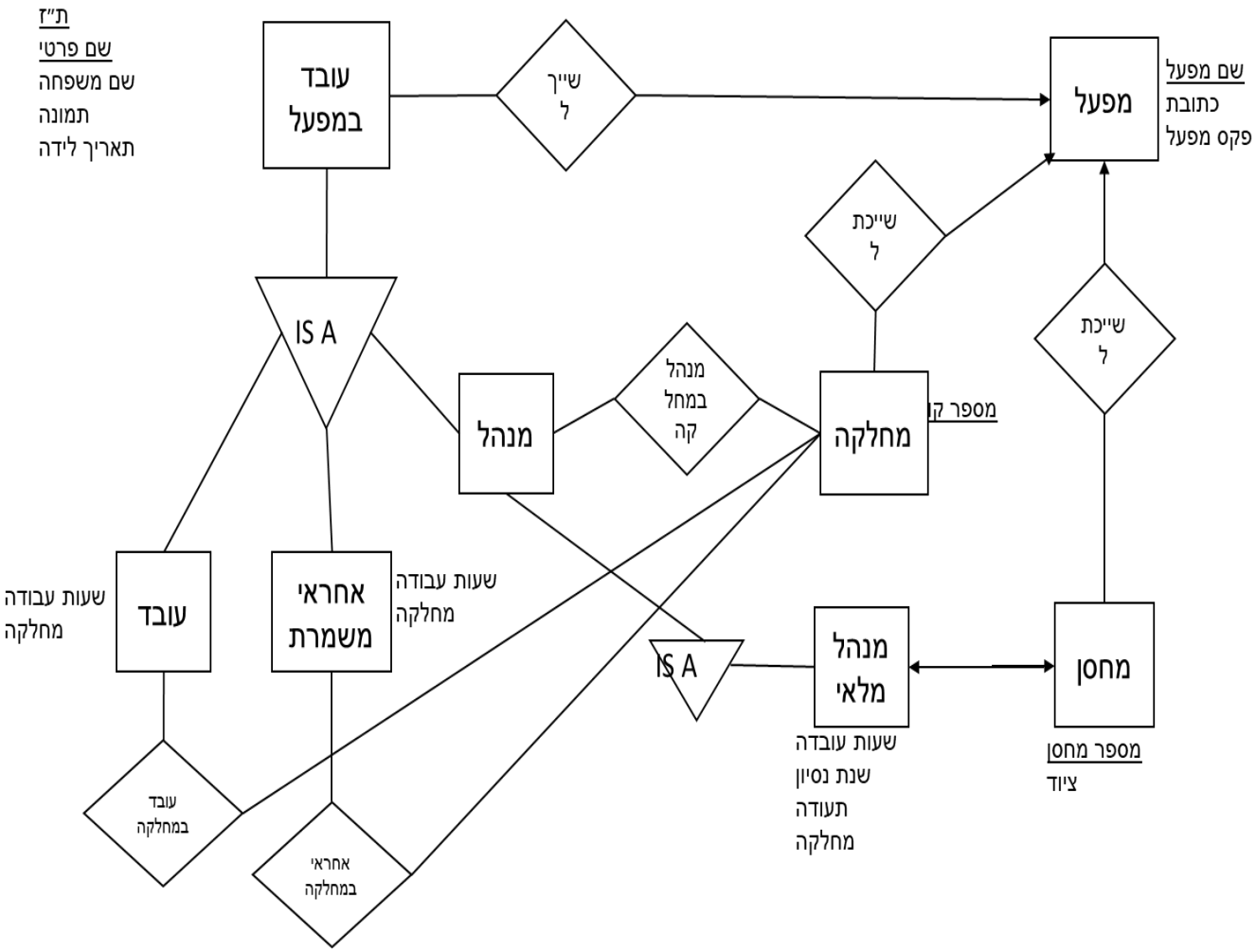


אחרי שיפור:

שפרנו את המערכת שלנו כך שהיא בודקת כמות הציוד הנדרש אוטומטי של הקו באופן קבוע, תהליך זה מעביר מסמך של מה שנמצא במלאי בעזרת המערכת ושולחת הודעה מתאימה למנהל וגם מעדכנה את כמות הציוד במלאי.



<u>דיאגרמה ERD</u>



חלופות ושיפורים

בחרנו להתמקד בתהליך מעקב אחרי פעילות העובד. לצורך כך נציג את 3 החלופות לשיפור התהליך עם היתרונות והחסרונות שלהם.

1.מערכת מתעדכנת אוטומטית בשעות כניסה ויציאה של כל עובד ואפילו שעות ההפסקה. שומרת הנתונים לטווח ארוך. מוגדר בה השכר מינימום שקובע אותו המנהל. לקראת סוף החודש מחשבת את השכר ומעבירה אותו לחשבון הבנק של העובד ומעדכנת המנהל.

יתרונות:

ניהול נתונים אוטומטי: המערכת מתעדכנת באופן אוטומטי בשעות כניסה ויציאה של עובדים וגם בשעות ההפסקה, מה שמקל על ניהול הנתונים ומונע שגיאות ידניות.

תלות בטכנולוגיה :המערכת שומרת את הנתונים לטווח ארוך, מה שמקנה אפשרות לניתוחים מתמידים והיסטוריית נתונים מעמיקה.

התאמה אישית :המערכת מגדירה באופן יעיל שכר מינימלי ומעבירה אותו לחשבון הבנק של העובד, מה שמקל על ניהול השכר ועל העובדים לקבל את השכר בזמן.

סיכון ביטחוני :המערכת חוסכת זמן ומשאבים בניהול השכר ובעבודה מול הבנקים והעובדים, ומקלה על התהליך באופן כללי

חסרונות:

השקעה: מערכת כזו דורשת השקעה ראשית בתשתיות טכנולוגיות, כולל רכישת המערכת והכשרת הצוות לשימוש בה.

תלות בטכנולוגיה: ככל שהמערכת תלויה בטכנולוגיה, קיימים סיכונים של תקלות טכניות או אובדן נתונים.

סיכון ביטחוני: כל מערכת ממוחשבת כזו נמצאת בסיכון ביטחוני, ולכן דרושות תהליכי אבטחה מתאימים ותחזוקה רצינית.

2.מערכת להתראות ארוכות: מערכת זו תעזור בלהזכיר לרואה החשבון\בעל החברה לשלם אגרות דבר זה יכום לפחות בעיות בעסק כגון: אם אחד הרכבים ייתפס ללא רישיון\טסט לרכב, הרכב יילקח ל 30 יום והנהג יקבל דוח אשר על בעל החברה לשלם דוח זה וכמובן שביום זה העובדים יחזרו הביתה וישולם להם על יום זה .
קריטריון זה להפחתת הוצאות וכסף.

יתרונות:

שיפור ניהול תשלומים: המערכת מזכירה בצורה אוטומטית לרואה החשבון או לבעל החברה לשלם אגרות דבר ומניעה חריגות בתשלומים, מה שמפחית עוני והוצאות לתקופות מוארכות של חובות.

שיפור יכולת תחזוקה ושימור: בעזרת התראות מוקדמות, ניתן לשפר את תחזוקת הרכבים ולמנוע עלויות תחזוקה מיותרות, מה שמקל על עסק הרכבים ומפחית הוצאות מיותרות.

חסרונות

חלק מהעובדים או המנהלים עשויים להתנגד למערכת כזו עקב חשש מפריצות פרטיות או אובדן שליטה, ולכן עשוי להיות קשה לשכנע את כל הצדדים בחשיבותה ובצורך להשתמש בה, וגם הקמת מערכת להתראות ארוכות עשויה להיות פעולה מורכבת ודורשת השקעה כספית וזמנית להקמה, תחזוקה ופיתוח שלה, ולכן עלול להיות קשה לעסקים קטנים או חדשים לשלם את העלויות הללו.

3. בעל החברה יזין את כל פרטיו אל תוך טבלת database מה שישמש אותו בפחות ניירות ופחות איבוד מידע חשוב אשר מידע זה יהיה שמור בענן אשר יכול לגשת אליו מכל מקום ובעת העדכון\הוספת רשומה זה יהיה מהיר יותר .
קריטריון זה הוא למניעת איבוד מידע ונגישות טובה יותר ולניהול זמן.(דרישת שמירת מידע על העובדים).

יתרונות

היכולת להזכיר בזמן ובדיוק לרואה החשבון או בעל החברה על חובות ותשלומים הדרושים לביצוע, מה שיכול למנוע נזקים ועונשים כספיים במקרים של איחורים בתשלומים או התעלמות מחובות. בנוסף, היכולת למערכת להתריע לבעל החברה או לאנשי צוות על דברים חשובים כגון נפילת אתר, תקלה טכנית חשובה או משאבי אנוש נדרשים בצורה מיידית, יכולה להקל על התקשורת ולאפשר טיפול מהיר ויעיל בבעיות. בנוסף, השימוש במערכת זו יכול להפחית באופן משמעותי את האיבוד מידע חשוב ולשמור על ידע מרוכז ונגיש לצוות העובדים. זה יעזור לנהל את העסק בצורה יעילה יותר ולספק שירותים מוצקים יותר ללקוחות.

חסרונות

הסתמכות כזו על מערכת ענן עשויה להעלות חששות בגישה למידע במיוחד אם ישנם בעיות טכניות או אבטחת מידע. כמו כן, יתכן שיהיו דרישות תחזוקה ותמיכה נוספות במערכת זו, ואם אין לעסק את המשאבים הנדרשים, זאת עשויה לגרום לבעיות בניהול המערכת ובגישה למידע.

טבלאות החלטה ועץ החלטה

<u>תנאים</u>

- האם מתושבי נצרת וסביבתה? וגם מעל גיל 18+ כן / לא
- האם יש לו ניסיון שתי שנים ומעלה בהפעלה? כן / לא
- יש לו תואר במכונות(מהנדס/הנדסאי)? כן / לא

<u>פעולות</u>

- לא מתקבל לעבודה
- מקבל עובד
- מקבל מפעיל
- מקבל מנהל

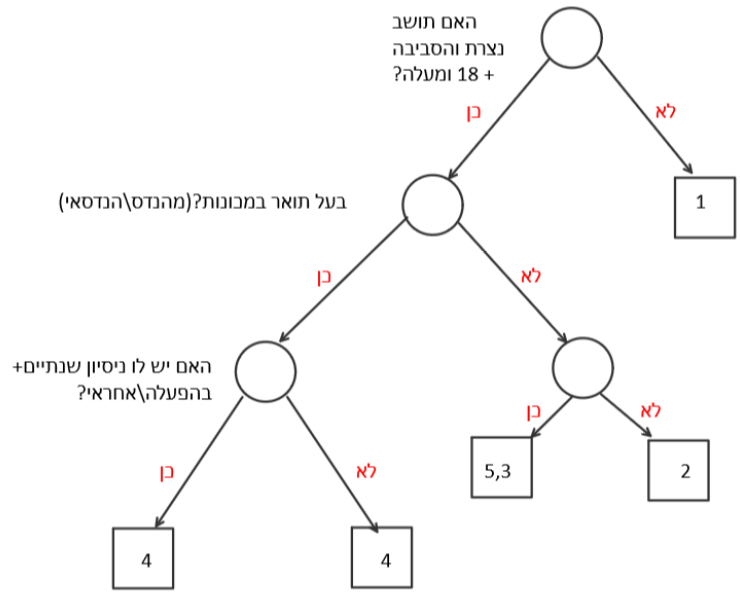
יש לנו 4 תנאים, 2 ערכים אפשריים לכל תנאי. סה"כ 2^4 = 16 עמודות

תנאים	1	2	3	4	5	6	7	8
האם מתושבי נצרת וסביבתה? וגם 18+?	כן	כן	כן	כן	לא	לא	לא	לא
האם יש לו ניסיון שתי שנים ומעלה בהפעלה/אחראי?	כן	כן	לא	לא	כן	כן	לא	לא
יש לו תואר במכונות(מהנדס/הנדסאי)?	כן	לא	כן	לא	כן	לא	כן	לא
פעולות								
לא מתקבל לעבודה					X	X	X	X
מקבל עובד				X				
מקבל מפעיל		X						
מקבל מנהל	X		X					
מקבל אחראי משמרת		X						

טבלה אחרי צמצום:

תנאים	1	2	3	4	WDC
האם מתושבי נצרת וסביבתה? וגם 18+?	כן	כן	כן	לא	0
יש לו תואר במכונות(מהנדס/הנדסאי)?	כן	לא	לא	-	4
האם יש לו ניסיון שתי שנים ומעלה בהפעלה/אחראי?	-	כן	לא	-	6
פעולות					
לא מתקבל לעבודה				X	
מקבל עובד			X		
מקבל מפעיל		X			
מקבל מנהל	X				
מקבל אחראי משמרת		X			

עץ החלטה:



<u>אתגרים אשר עלו במהלך העבודה</u>

- עבודה בצוות מאוד מאתגרת, מבחינת תיאום זמנים, ציפיות אחד מהשני ושיתוף פעולה מלא מכל חברי הצוות. כשהתחלנו את העבודה ביחד דיברנו, תיאמנו ציפיות ובסופו של דבר לכולנו הייתה מטרה אחת וזאת לקבל ציון גבוה ולכן כל אחד נתן את המקסימום שלו על מנת ליישם מטרה זו.

- מציאת ארגון, היה לנו מאוד קשה על ההתחלה להבין בדיוק מה מצופה מאיתנו בהמשך בנוגע לניתוח ארגון ורצינו לבחור ארגון שיענה על כל הדרישות (שעדיין לא ידענו את כולן באותו זמן) , שלא יהיה פשוט מידי וגם שלא יהיה מסובך מדי. בסוף החלטנו ללכת על ארגון שאחד מחברי הצוות עבד בו, מכיר אותו היטב כך שחשבנו שאם תהיה בעיה ולא נקבל שיתוף פעולה מלא מצוות הארגון נוכל איך שהוא לנתח את התהליכים שיש בתוכו.

- כמו בכל פרויקט שעושים בחיים , היו כמה קשיים שנעמדו בפנינו כקבוצת סטודנטים, בהתחלה היה קצת קשב להתרגל לחומר כזה חדש ולבנית פרויקט בדרך כללית.אבל בעזרת שיתוף פעולה קבוצתית שהיה בינינו הצלחנו לממש פתרונות לכל בעיה ויש לציין גם שהלמידה והשיתוף פעולה בזום גם היה קשה לא מעט לעומת בניית פרויקט בצורה פיזית ושיתוף פעולה פרונטלי, גם כן לציין שהיו קשיים בשפה מכיוון שעברית היא לא שפת האם שלנו ובכל זאת הצלחנו לעמוד בפני זה.